

evenend パッケージ

多段組の最終ページで各段の下端を揃える

Yuwsuke Kieda

v20260925.0

1 概要

evenend は、LaTeX の段組 (`\twocolumn`) で組んだ文書の最終ページについて、各段の下端を揃える LuaLaTeX 用のパッケージである。目的は `flushend` (`sttools`) と同じだが、次のものも扱う。

- 3 段以上の段組 (`columns=3` など)
- 段内フロート (最右段に載ったものを含む) と段抜きフロート (上端, `stfloats` による下端)
- 最終ページの脚注。参照位置が別の段へ移れば脚注も移し、版面の下端または段 (カラム) の下端に置く。段をまたいで分割された脚注は 1 つにまとめ直す

行数によっては最右段だけが短くなる。たとえば 2 段で 31 行なら、16 行と 15 行になる。それ以外の段の下端は揃う。

図 1 に、均した最終ページの例を示す。左は脚注を版面の下端に置いた場合 (`footnote=page`, 既定), 右は各段の下端に置いた場合 (`footnote=column`) である。どちらも、脚注は参照位置のある段に入っている。

2 動作要件

- LuaLaTeX (LaTeX 2023-06-01 以降)。pLaTeX, upLaTeX, pdfLaTeX では使えない。
- LaTeX 標準の段組 (クラスオプション `twocolumn` または `\twocolumn`)。multicol の multicol 環境は対象外である。
- `jlreq`, `ltxclasses`, `article` で動作を確かめている (横組のみ)。

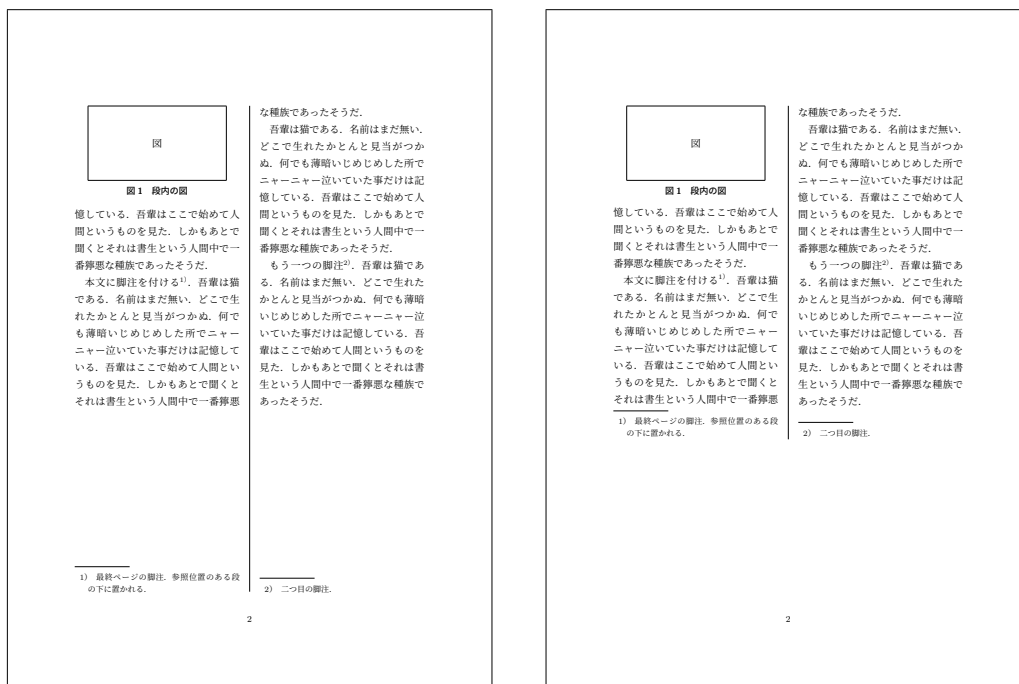


図 1 均した最終ページ。左は footnote=page, 右は footnote=column (evenend-sample.tex, evenend-sample-column.tex)

3 インストール

evenend.sty と evenend.lua を, TEXMF ツリーの tex/lualatex/evenend/に置く。配布物のディレクトリをそのまま TEXMFHOME にしてもよい。

```
export TEXMFHOME=/path/to/texmf-evenend
```

4 使い方

プリアンブルで読み込むだけで, 文書末 (`\end{document}`) と `\onecolumn` の直前のページが揃う。

```
\documentclass[twocolumn]{jlrq}
\usepackage[footnote=column]{evenend}
```

4.1 オプション

キー	値	既定	意味
<code>columns</code>	整数	2	段数（読み込み時のみ）
<code>footnote</code>	<code>page</code> / <code>column</code>	<code>page</code>	最終ページの脚注の置き場所
<code>onecolumn</code>	真偽	<code>true</code>	<code>\onecolumn</code> の直前のページも揃える
<code>enable</code>	真偽	<code>true</code>	文書末のページを揃える
<code>debug</code>	真偽	<code>false</code>	段ごとの高さなどをログに書く

`columns` 段数. 3 以上にすると、段幅を $(\text{\textwidth} - (N - 1)\text{\columnsep})/N$ にする (N は段数). 読み込み時にしか指定できない.

`footnote` `page` では、本文を揃えた段の下を空け、脚注を版面の下端に置く. `column` では、脚注を含めた各段の下端が揃う. どちらの場合も、脚注は参照位置のある段に入る.

`onecolumn` `\onecolumn` で段組を終えるときも、その直前のページを揃える.

`enable` 偽にすると、文書末のページを揃えない (`\raggedend` と同じ).

`debug` 揃えた段の高さ、段ごとの本文・フロート・脚注の高さをログに書く.

`columns` 以外のキーは、文書中でも `\evenendsetup` で変えられる.

4.2 命令

`\evenend`, `\raggedend` 文書末のページを揃えるかどうかを切り替える.

`\evenendclearpage` いまのページを揃えてから改ページする. 章末などに使う.

`\evenendsetup{キー=値}` オプションを変える.

5 揃え方

5.1 段の高さ

最終ページの本文を、入り切る最小の段の高さで各段に分け直す. このとき、段内フロートと、段に入る脚注の高さを差し引く. 残りを最右段に入れるので、行数が段数で割り切れなければ、最右段だけが短くなる.

各段では「見かけの下端」を揃える.

- 本文で終わる段: 最終行の字面の下端 (ベースライン+深さ)
- 下のフロートで終わる段: フロートの下端
- 段下端の脚注で終わる段 (`footnote=column`): 脚注の最終行の字面の下端

最後の要素が垂直の箱で、中身が箱の下端からはみ出している場合 (中身をグルーで下へずらした

箱など) は、はみ出した位置を下端とみなす。

本文だけの満杯の段があれば、その段を基準にする。フロートのある段は、フロートまわりのグルーの伸び縮みで合わせる。こうすると、行の位置が段の間で揃う。段の高さに届かない段（行の足りない最右段や、版面下端の脚注に押された段）は、グルーを伸ばさずに下を空ける。

5.2 フロート

- 段内フロートは、もとの段に残す。上のフロートは段の上端に、下のフロートは段の下端に付ける。
- 段抜きフロートは、LaTeX 本来の処理 (`\@combinedblfloats`) がこれまでどおり配置する。`stfloats` による段抜きの下のフロートは、揃えた段の下に来る。
- 最終ページにフロートだけの段（フロート段）がある場合は揃えず、警告を出す。

5.3 脚注

最終ページの脚注は、本文中の参照位置が入った段へ移す。TeX が段をまたいで分割した脚注は、1 つにまとめ直す。参照位置が最終ページにない脚注（前のページから送られてきたもの）は、もとの段に残す。

- `footnote=page`：脚注は版面の下端に置く。本文の段の下との間は空く。
- `footnote=column`：脚注は各段の本文の下に置き、脚注の最終行の字面の下端を、他の段の下端に揃える。

6 仕組み

1. 各段を出力するとき (`\@makecol` の直前)、段の生の材料 (`\box255`)、改段位置で捨てられるグルー類、脚注 (`\box\footins`)、段内フロートの複製を、Lua 側にとっておく。
2. 脚注には番号を LuaTeX の属性として付け、本文中の参照位置には同じ番号の印 (`\vadjust` で行の直後に置く `whatsit`) を置く。
3. 最終ページの最後の段が、`\clearpage` の強制改段で出力されるとき、そのページの全段の材料を 1 本の垂直リストにつなぎ直す。そのうえで、入り切る最小の段の高さを探して、`\vsplit` で分け直す。
4. 段を組み直し、段抜きフロートを加えて出力する。

最終ページ以外の組版は、このパッケージを読み込まない場合と変わらない。

段組の出力ルーチン `\@outputdblcol` は、このパッケージが置き換える。3 段以上の段組もここで扱う。

7 他のパッケージとの併用

- `hyperref` : 併用できる.
- `stfloats` : 併用できる. 段抜きのフロートを下に置いても揃う.
- `gyodori` : 併用できる. 行ドリしたフロートも, 行送りの位置に揃う.
- `flushend`, `balance` など `\@outputdblcol` を置き換えるパッケージ : 併用できない.

8 制限事項

- 最終ページ内の強制改段 (`\newpage` など) は無視して詰め直す.
- 脚注は段をまたいで分割しない.
- 段内フロートはもとの段に残る. 参照位置との前後関係は保証しない.
- `\marginpar` の左右は計算し直さない.
- 縦組には対応していない.

9 配布物

`tex/lualatex/evenend/` `evenend.sty`, `evenend.lua`

`doc/lualatex/evenend/` このマニュアル (`evenend-ja.tex`) と見本 (`evenend-sample.tex`, `evenend-sample-column.tex`)

`LICENSE` ライセンス (MIT)

`test/` テスト文書と補助スクリプト (`run.sh`, `colbottoms.py`, `fuzz.sh`)

このマニュアルを組むには, 先に見本を組む.

```
lualatex evenend-sample.tex
```

```
lualatex evenend-sample-column.tex
```

```
lualatex evenend-ja.tex
```

```
lualatex evenend-ja.tex
```

10 バージョン表記

バージョンは `v` 年月日. 番号と表す. 年月日は変更した日 (8 桁), 番号はその日のうちの変更回数 (0 から数える) である. たとえば `v20260925.0` は, 2026 年 9 月 25 日の最初の版を表す.

11 ライセンス

MIT ライセンス（配布物の LICENSE を参照）.

Copyright (c) 2026 Yuwsuke Kieda